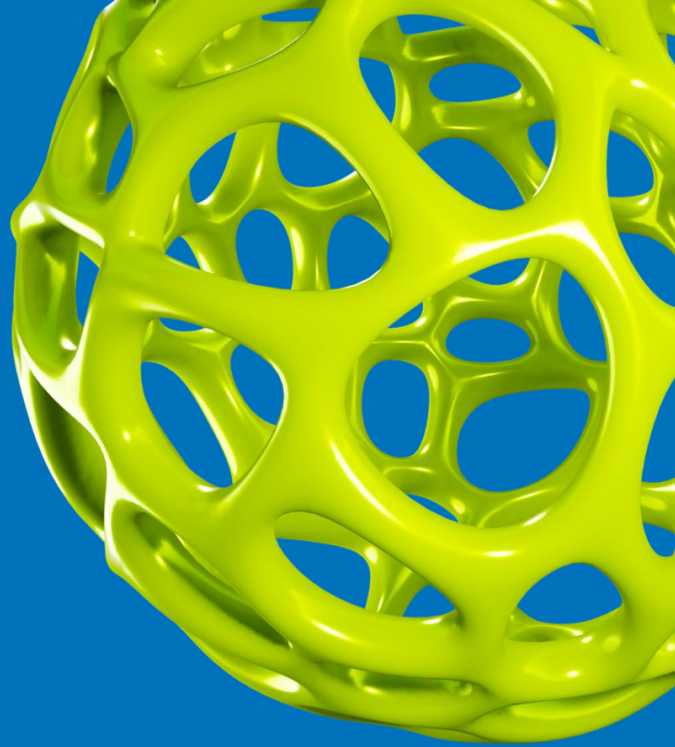
Моделирование бизнес-процессов: интеллектуальная система распознавания товаров на полках



Христофорова Полина

SKILLFACTORY × National Research Tomsk State University

Анализ рынка для собственного продукта

TAM

В качестве TAM рассмотрим весь рынок интеллектуальных систем распознавания товаров на полках в ритейле в России

- Доля текущего рынка CV в ритейле: 5,4% (текущие 1,4 млрд руб)
- Прогноз доли рынка CV в ритейле к 2030 году: ~10% (исходя из общего роста сферы - 1,92x) => 4,96 млрд руб (49,61 млрд × 10%)
- Множитель общего роста: ~3,54x (4,96 млрд / 1,4 млрд)
- Итоговая поправка на дополнительный рост доли ритейла: ~1,85x (10-5,4)

Финальный TAM при консервативной оценке на реальном адресном рынке:

TAM = 1,4 млрд * 7% **≈ 10 млрд** с потенциалом роста до 2030 года

Рынок компьютерного зрения в России в 2025 году достиг 25,76 млрд рублей с ростом 14% год к году. Ритейл занимает около 5,4% этого рынка – ~1,4 млрд рублей

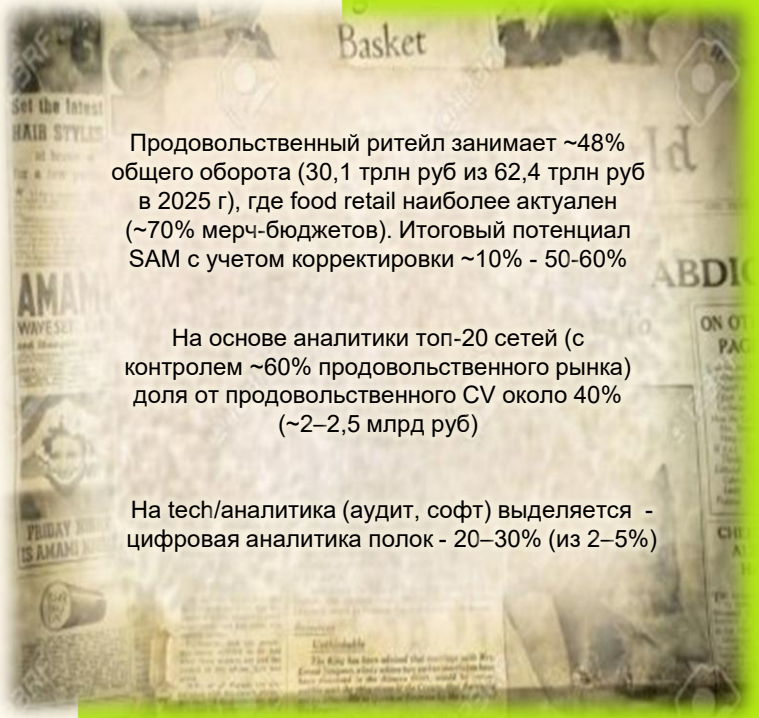
Ожидаемый коэффициент роста проникновения для рынка компьютерного зрения (CV) в России с 2025 по 2030 год – с 25,76 млрд руб до 49,61 млрд руб

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле
* Роман Рожков Отрасли под присмотром: рынок компьютерного зрения в России удвоится к 2030 году [В Интернете] // Forbes. - 20 10 2025 г.. - https://www.forbes.ru/tekhnologii/548088-otrasli-pod-prismotrom-rynok-komp-uternogo-zrenia-v-rossii-udvoitsa-k-2030-godu

SAM

Продукт будет ориентирован прежде всего на продовольственный сегмент.

Параметр	Значение (млрд руб)	Доля от TAM (10 млрд)
TAM	10	100%
Food retail	5–6	50–60%
Крупные сети + дообучение	2–2,5	20–25%
Итоговый SAM	**1,5–2,5**	**15–25%**



Продовольственный ритейл занимает ~48% общего оборота (30,1 трлн руб из 62,4 трлн руб в 2025 г), где food retail наиболее актуален (~70% мерч-бюджетов). Итоговый потенциал SAM с учетом корректировки ~10% - 50-60%

На основе аналитики топ-20 сетей (с контролем ~60% продовольственного рынка) доля от продовольственного CV около 40% (~2–2,5 млрд руб)

На tech/аналитика (аудит, софт) выделяется - цифровая аналитика полок - 20–30% (из 2–5%)

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле
* Retail Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2025 года вырастет на 12,2% до 62,4 трлн рублей [В Интернете] // Retail. - 13 02 2025 г.. - https://www.retail.ru/news/oborot-roznichnoy-torgovli-v-rf-po-itogam-2025-goda-vyrastet-na-12-2-do-62-4-trl-13-fevralya-2025-260918/
* Retail Мерчандайзинг по требованию: как продавать больше в 2025 году [В Интернете] // СЮРВЕЕР. - 27 05 2025 г.. - https://shop-survey.pro/tpost/1hknsjimf1-merchandaizing-po-trebovaniyu-kak-prodav
* TAdviser Retail in Russia [В Интернете] // TAdviser. - 02 12 2025 г.. - https://tadviser.com/index.php/Article:Retail_in_Russia

SOM

- Лидеры (VisionLabs, Intelligence Retail, Jedai) занимают 40–60% рынка CV-ритейла. Тогда в качестве цели реалистично захватить из них 10–20 клиентов за 1–2 года - зайти в 10–20 сетей с разным масштабом проектов. Ниша дообучения/интеграции открыта для локальных решений ~30% SOM (оценка на основе низкого проникновения кастомизации, где 80% внедрений составляют стандартные модели).
- Средний чек 50–100 млн руб/год - типичный размер сделки для CV-систем мониторинга полок в крупных сетях.
- Таким образом, по консервативной оценке **SOM** = 10-20 клиентов × 50-100 млн **≈ 0,5-1 млрд рублей**, что составляет 10-20% от рассчитанного SAM

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

*Сергей Барамзин Intelligence Retail [В Интернете] // TAdviser. - 06 02 2020 г.. - https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Intelligence_Retail

*Napoleon IT Как компьютерное зрение меняет ритейл: основные преимущества и варианты использования [В Интернете] // Napoleon IT. - 30 09 2024 г.. - https://napoleonit.ru/blog/kak-kompyuternoe-zrenie-menyaet-riteyl-osnovnye-preimushchestva-i-varianty-ispolzovaniya

*CNews «Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках [В Интернете] // CNews. - 08 04 2025 г.. - https://www.cnews.ru/news/line/2025-04-08_super_lenta_vnedryaet_sistemu

Конкурентный анализ

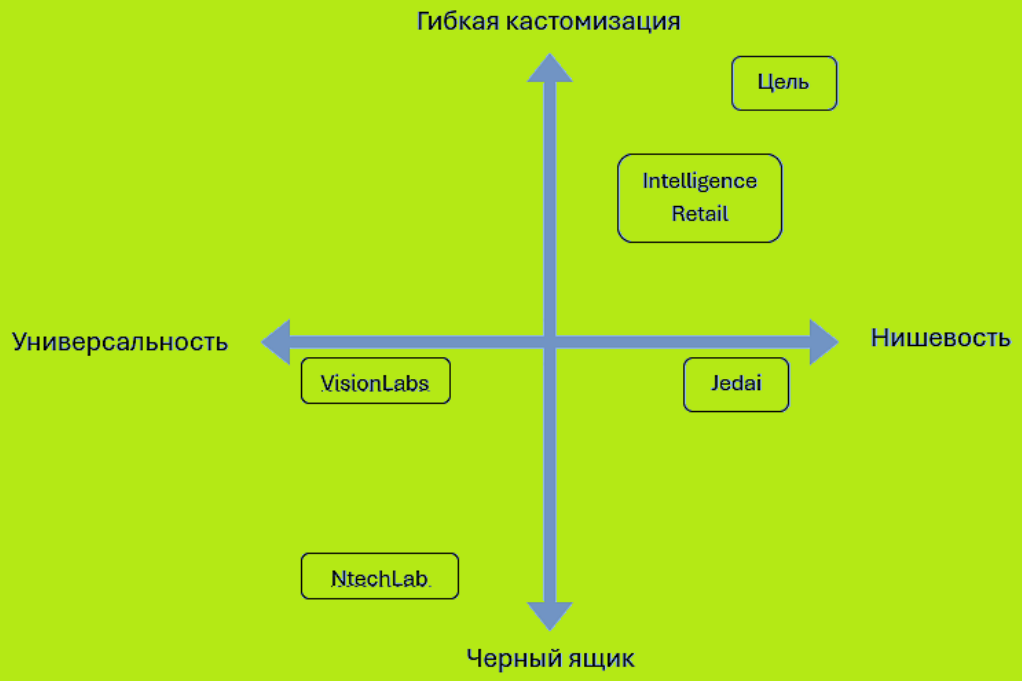
Конкурент	Распознавание товаров	Планограммы/Compliance	Остатки/Цены	Дообучение моделей	Интеграции	Мобильный UX	Развертывание
VisionLabs	Высокое (объекты, лица)	Да (аудит полок)	Да (реал-тайм)	Ограничено (closed-box)	API, Sber-экосистема	Средний (веб)	Облако/on prem
Intelligence Retail	Высокое (SKU, товары)	Да (мобильный аудит)	Да (фотофиксация)	Да (кастом datasets)	API, мобильные apps	Высокий (iOS/Android)	Мобильное/облако
Jedox/Jedai	Среднее (планограммы)	Высокое (compliance)	Да (OOS detection)	Частично (fine-tuning)	API, retail ERP	Высокий (field force)	Облако
NtechLab	Высокое (объекты/лица)	Нет (фокус security)	Ограничено	Нет (black-box)	API (FindFace)	Низкий	Облако

Таким образом, все игроки предоставляют довольно качественный продукт. Intelligence Retail лидирует по мобильному мерчандайзингу и дообучению под локальные SKU, что идеально подходит для продовольственного ритейла. А, например, VisionLabs силен в enterprise-интеграциях, но менее гибок для кастомизации.

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле
* Felix Light Russia Is Building One of the World's Largest Facial Recognition Networks [В Интернете] // The Moscow Times. - 12 11 2019 г.. - https://www.themoscowtimes.com/2019/11/12/russia-building-one-of-worlds-largest-facial-recognition-networks-a68139
* VisionLabs VisionLabs VisnLabs [В Интернете] // TAdviser. - 13 12 2021 г.. - https://tadviser.com/index.php/Company:VisionLabs_(VisnLabs)

Positioning Map

Конкурент	Универсальность	Кастомизация
VisionLabs	Высокая (security, retail, объекты)	Средняя (API, модули)
Intelligence Retail	Нишевая (полочный мерч, CPG)	Высокая (SKU datasets)
Jedai	Нишевая (планограммы)	Средняя (конфигурации)
NtechLab	Универсальная (security)	Низкая (black-box)
Цель	Нишевая (food мерч)	Максимальная (LoRA/PyTorch)



Сегментация и гипотезы

Ключевой сегмент: Мерчендайзер

Понимания проблемы:

Было: барьеры продвижения продукта сбалансированны (Need, Trust, Economic и другие примерно равны по влиянию). Фокус лежал на аналитиках и IT-специалистах сетей.

Сейчас: доминирование операционной боли на уровне линейного сотрудника. Основные проблемы — потеря и низкая надёжность ручных. Need Friction и Trust Friction критичны.

Следующий шаг: провести больше интервью для кластеризации (малый и крупный ритейл) и уделить внимание на сокращение времени.

Когда я обхожу торговую точку и вижу бардак на полках во время час пик с толпой покупателей

Я **хочу** быстро понять что именно не так с выкладкой и какие правки нужны

Чтобы сократить время на точку до 40 минут закрыть больше магазинов по норме и получить подтверждение супервайзера без переделок.

Решение и MVP

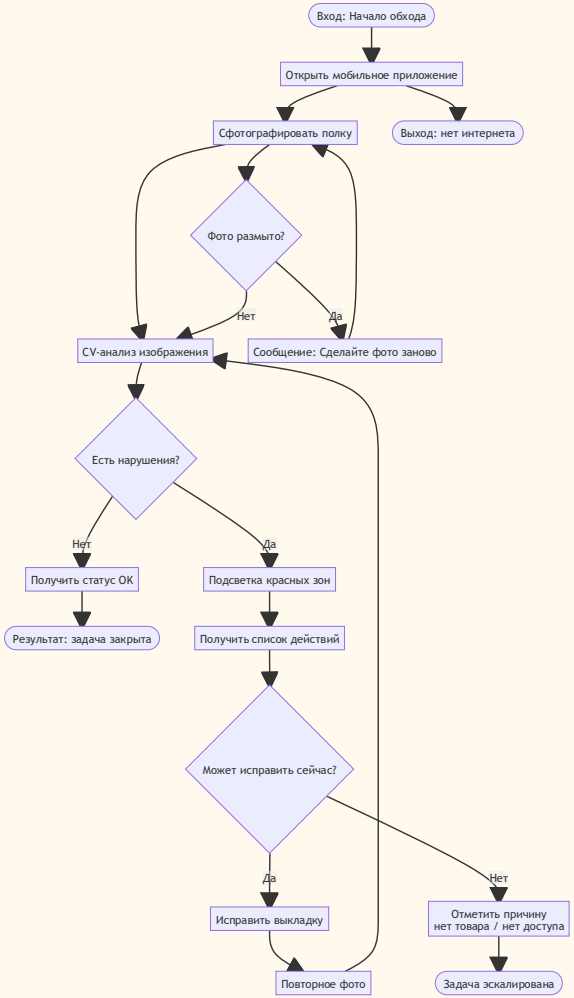
Описание и нюансы MVP

В качестве MVP рассматриваем web-платформу с CV-анализом фото полок (OOS vs. планограмма) с интеграцией API в 1C/BI и функционалом дообучения на основе LoRA.

Выбор: решает топ боли (время/ошибки и тп), возможность относительно быстрого тестирования решения на 1 магазине (2 недели).

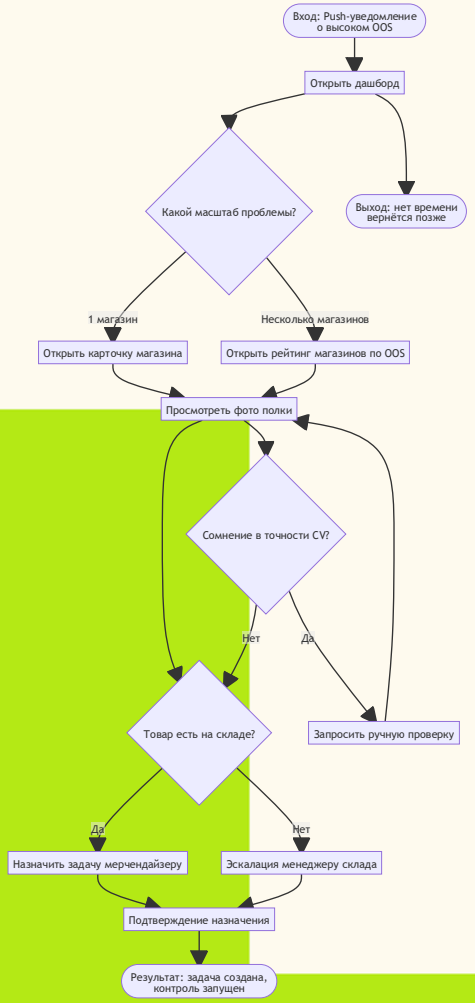
Альтернативы: полноценное мобильное приложение (iOS/Android) отвергнуто, поскольку решение требует более комплексного подхода, долгой проработки и бОльших трудозатрат.

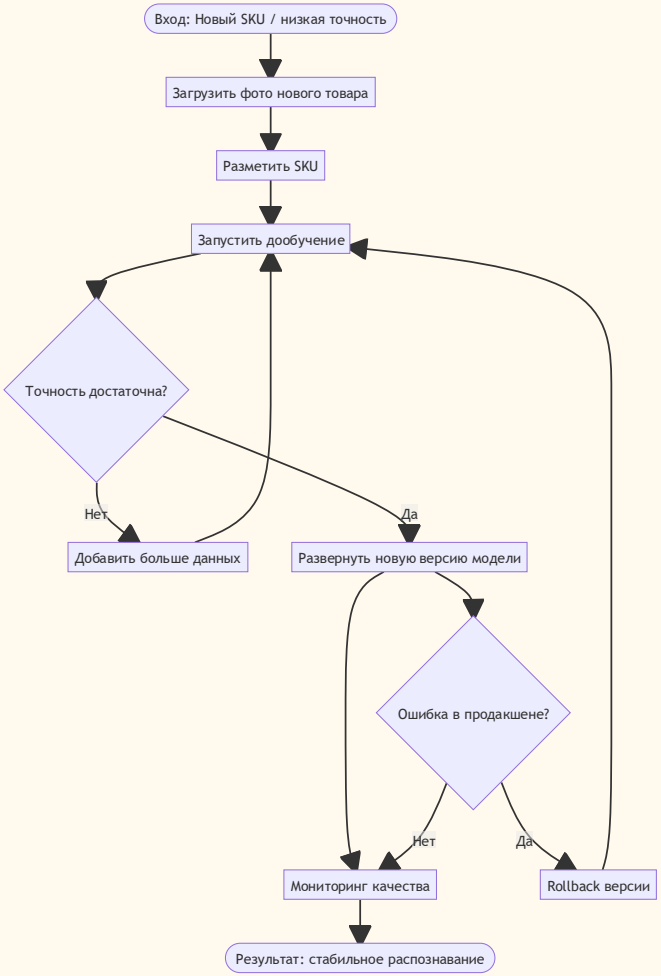
Логика: 80/20 — 80% value от OOS-detection, min features для proof ROI.



Как мерчендайзер, я хочу сфотографировать полку и получить конкретные подсказки по исправлению выкладки, чтобы быстро закрыть задачи без замечаний.

Как супервайзер, я хочу получать автоматические уведомления о пустых местах на полках, чтобы оперативно назначать задачи и снижать потери продаж.

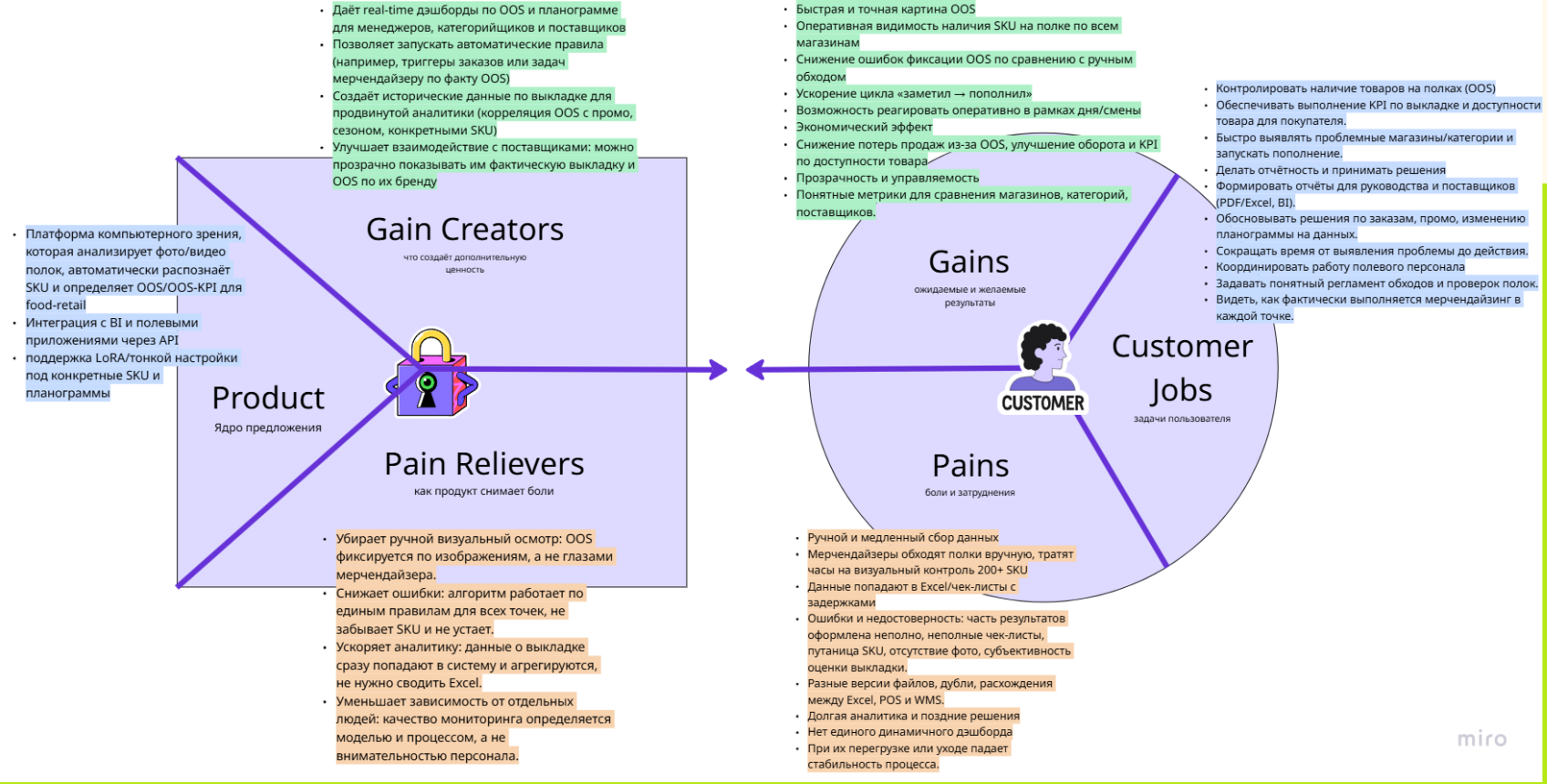




Как аналитик по IT продукту, я хочу дообучать модель распознавания под новые SKU, чтобы система корректно работала при смене ассортимента

Value Proposition Canvas

- **Название продукта:** ShelfVision OOS Monitor
- **Тип продукта:** B2B платформа компьютерного зрения для ритейла; может использоваться как внутренний продукт ритейлера или поставщика
- **Вывод по ценности продукта:**
  Продукт превращает медленный и зависимый от людей процесс мониторинга полок в устойчивый, быстрый и измеримый контур на базе компьютерного зрения. Заказчик получает более точную и своевременную картину OOS, сокращает потери продаж и снижает зависимость от ручного труда и человеческого фактора.


Gain Creators
что создаёт дополнительную ценность
Product
Ядро предложения
Pain Relievers
как продукт снимает боли
Gains
ожидаемые и желаемые результаты
CUSTOMER
Customer Jobs
задачи пользователя
Pains
боли и затруднения
Платформа компьютерного зрения, которая анализирует фото/видео полок, автоматически распознаёт SKU и определяет OOS/OOS-KPI для food-retail
Интеграция с BI и полевыми приложениями через API
поддержка LoRA/тонкой настройки под конкретные SKU и планограммы
Даёт real-time дэшборды по OOS и планограмме для менеджеров, категорийщиков и поставщиков
Позволяет запускать автоматические правила (например, триггеры заказов или задач мерчендайзеру по факту OOS)
Создаёт исторические данные по выкладке для продвинутой аналитики (корреляция OOS с промо, сезоном, конкретными SKU)
Улучшает взаимодействие с поставщиками: можно прозрачно показывать им фактическую выкладку и OOS по их бренду
Убирает ручной визуальный осмотр: OOS фиксируется по изображениям, а не глазами мерчендайзера.
Снижает ошибки: алгоритм работает по единым правилам для всех точек, не забывает SKU и не устает.
Ускоряет аналитику: данные о выкладке сразу попадают в систему и агрегируются, не нужно сводить Excel.
Уменьшает зависимость от отдельных людей: качество мониторинга определяется моделью и процессом, а не внимательностью персонала.
Быстрая и точная картина OOS
Оперативная видимость наличия SKU на полке по всем магазинам
Снижение ошибок фиксации OOS по сравнению с ручным обходом
Ускорение цикла «заметил → пополнил»
Возможность реагировать оперативно в рамках дня/смены
Экономический эффект
Снижение потерь продаж из-за OOS, улучшение оборота и KPI по доступности товара
Прозрачность и управляемость
Понятные метрики для сравнения магазинов, категорий, поставщиков.
Контролировать наличие товаров на полках (OOS)
Обеспечивать выполнение KPI по выкладке и доступности товара для покупателя.
Быстро выявлять проблемные магазины/категории и запускать пополнение.
Делать отчётность и принимать решения
Формировать отчёты для руководства и поставщиков (PDF/Excel, BI).
Обосновывать решения по заказам, промо, изменению планограммы на данных.
Сокращать время от выявления проблемы до действия.
Координировать работу полевого персонала
Задавать понятный регламент обходов и проверок полок.
Видеть, как фактически выполняется мерчендайзинг в каждой точке.
Ручной и медленный сбор данных
Мерчендайзеры обходят полки вручную, тратят часы на визуальный контроль 200+ SKU
Данные попадают в Excel/чек-листы с задержками
Ошибки и недостоверность: часть результатов оформлена неполно, неполные чек-листы, путаница SKU, отсутствие фото, субъективность оценки выкладки.
Разные версии файлов, дубли, расхождения между Excel, POS и WMS.
Долгая аналитика и поздние решения
Нет единого динамичного дэшборда
При их перегрузке или уходе падает стабильность процесса.
miro

Value Proposition Canvas

Key partners

What are your key partners to get competitive advantage?

ERP/WMS-вендоры (1С, SAP Retail) - совместные интеграции

Агентства мерчандайзинга - field data и пилоты

Конкуренты/ компании данных (Intelligence Retail) - datasets/ бенчмарки

Key activities

What are the key steps to move ahead to your customers?

Разработка/ тонкая настройка CV-моделей под ритейл-SKU.

Интеграция API с ERP/WMS ритейлеров

Сбор/ обогащение датасетов (анотации полок)

Продажи/ пилоты и поддержка клиентов

Value propositions

How will you make your customers' life happier?

Автоматическое определение OOS и KPI выкладки по фото/видео полок - убирает ручные обходы, даёт near real-time картину

Интеграция с ERP/WMS/BI - единая витрина данных, сокращение потерь продаж от OOS

Тонкая настройка под SKU/ планограммы (LoRA) - точность для конкретных ритейлеров

Customer relationships

How often will you interact with your customers?

Акцент на персональной помощи и самообслуживании

личный менеджер для enterprise (квартальные обзоры, кастомизация)

self-service дашборд с туториалами

комьюнити/ вебинары для обмена кейсами

Масштабируется через автоматизацию уведомлений и API-документацию

Customer segments

Who are your customers? Describe your target audience in a couple of words.

Основной сегмент: Крупные и средние продовольственные ритейлеры

Вторичный сегмент:
- Поставщики/ производители FMCG (CPG) - хотят контролировать выкладку своих SKU в магазинах
- Мерчандайзинговые агенства

Key resources

What resources do you need to make your idea work?

Человеческие: CV/ML-инженеры, эксперты/team lead для ритейла

Технологические: модели CV (Ultralytics), облако (GPU для инференса), datasets SKU.

Интеллектуальные: IP на модели LoRA, датасеты полок.

Финансовые: seed для R&D и пилотов

Cost Structure

How much are you planning to spend on the product development and marketing for a certain period?

Фиксированные: зарплаты ML-инженеров, офис

Переменные: GPU-инференс по объёму данных, маркетинг/ пилоты

Наибольшие: R&D (модели, датасеты) и sales (пилоты в ритейле)

Revenue Streams

How much are you planning to earn in a certain period? Compare your costs and revenues.

Основная модель: SaaS подписка по магазинам

Доп. доход:
- Пилотные проекты (one-time).
- Кастомная тонкая настройка LoRA под SKU (setup fee).
- Премиум: историческая аналитика, предиктивные OOS

Channels

How are you going to reach your customers?

Узнают: отраслевые выставки, вебинары, кейсы, партнёрства.

Приобретают: прямые продажи, демо через сайт/API-песочницу, пилоты в 1–3 магазинах

Получают ценность: мобильное app (фото полок), веб-дашборд с KPI, API в их BI

Поддержка: чат/тикеты в дашборде, еженедельные отчёты/ревью

miro

Маркетинговые барьеры

Need Friction

В чём именно сомнение клиента?	Клиент сомневается, нужна ли автоматизация OOS-мониторинга, когда мерчандайзеры уже справляются вручную, не тратя на это больше 10–15% рабочего дня
Как это формулируется в реальности?	У нас и так всё под контролем — ребята сами проверяют полки глазами и отмечают в чек-листах, зачем тратить деньги на ещё одно приложение?
На какой стадии воронки возникает?	Awareness/Interest (первые контакты)
Кто транслирует?	Директор или супервайзер мерчандайзеров

Proof: Performance (метрики времени до/после)

Канал: через вебинары и конференции для ритейла

Метрика: % лидов, записавшихся на демо после вебинара (цель >20%)

Trust / Reliability Friction

В чём именно сомнение клиента?	Система CV не распознает товары под плохим светом или в неправильном ракурсе, в отличие от глаз мерчандайзера
Как это формулируется в реальности?	А если ваша нейронка не увидит, что пачка молока закончилась, потому что банка сока стоит спереди? Мы потеряем продажи
На какой стадии воронки возникает?	Consideration (после демо)
Кто транслирует?	Мерчандайзеры или аналитики KPI

Proof: Technical (precision/recall метрики)

Канал: персональная demo с фото клиента

Метрика: оцениваем % демо, где клиент подтверждает >90% accuracy (цель >70%)

Integration Friction

Proof: Operational (логи интеграции)

Канал: личная встреча с IT (Zoom + screen share)

Метрика: время от demo до успешного теста интеграции (цель <2 дня)

В чём именно сомнение клиента?	Интеграция с 1C/ERP займёт месяцы и сломает текущие отчёты
Как это формулируется в реальности?	У нас 1C на всех складах, ваши API не встанут без переписывания кода — кто это потянет?
На какой стадии воронки возникает?	Decision (переговоры)
Кто транслирует?	IT-директор или сисадмин

Economic Friction

В чём именно сомнение клиента?	Подписка 10к руб/магазин не окупится, т.к. OOS — не главная проблема продаж.
Как это формулируется в реальности?	Сколько мы сэкономим? 20к в месяц на зарплатах? А если OOS не главная причина спада продаж?
На какой стадии воронки возникает?	Consideration/Decision
Кто транслирует?	CFO или финансовый контролёр

Proof: ROI от пилота

Канал: SEO-лендинг с ROI-калькулятором

Метрика: % посещений лендинга с завершённым калькулятором (цель >15%)

Proof Friction

В чём именно сомнение клиента?	Нет реальных кейсов для их масштаба/рынка
Как это формулируется в реальности?	Где кейсы с российскими сетями вроде 'Пятёрочки'? Покажите, как это работает у похожих
На какой стадии воронки возникает?	Interest/Consideration
Кто транслирует?	CEO или операционный директор

Proof: Case + Social (testimonial)

Канал: Отраслевое СМИ (Retail.ru, ритейл-форумы)

Метрика: оцениваем % скачиваний кейса → заявки на Q&A (цель >30%)

Спасибо

SKILLFACTORY × National Research Tomsk State University